Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Заур Мустафаев

2026-04-28

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Вторая модель

6. Сравнение базовых моделей

7. Параметрическое исследование

8. Анализ итоговых метрик

9. Максимум инфицированных

10. Анализ вычислений

11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить эпидемиологическую модель SIR и проанализировать изменение численности групп населения во времени.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить результаты для двух моделей.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель SIR

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Общая численность популяции задаётся равенством:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные;

Общая численность популяции задаётся равенством:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные;
- $R(t)$ — выздоровевшие и имеющие иммунитет.

Общая численность популяции задаётся равенством:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.2 Смысл модели

Модель описывает последовательный переход особей между состояниями:

$$S \to I \to R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу инфицированных, затем инфицированные выздоравливают и переходят в группу R.

2.3 Условие изоляции

До достижения критического уровня заражения I^* предполагается, что инфицированные изолированы.

Если выполняется условие:

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения не происходят.

Если же:

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают передавать заболевание восприимчивым особям.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Динамика восприимчивых особей описывается уравнением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Изменение числа инфицированных задаётся выражением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Рассматривается эпидемия, возникшая на острове.

Заданы параметры:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Начальное количество восприимчивых особей определяется как:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки численных значений получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе анализируются два варианта развития эпидемии:

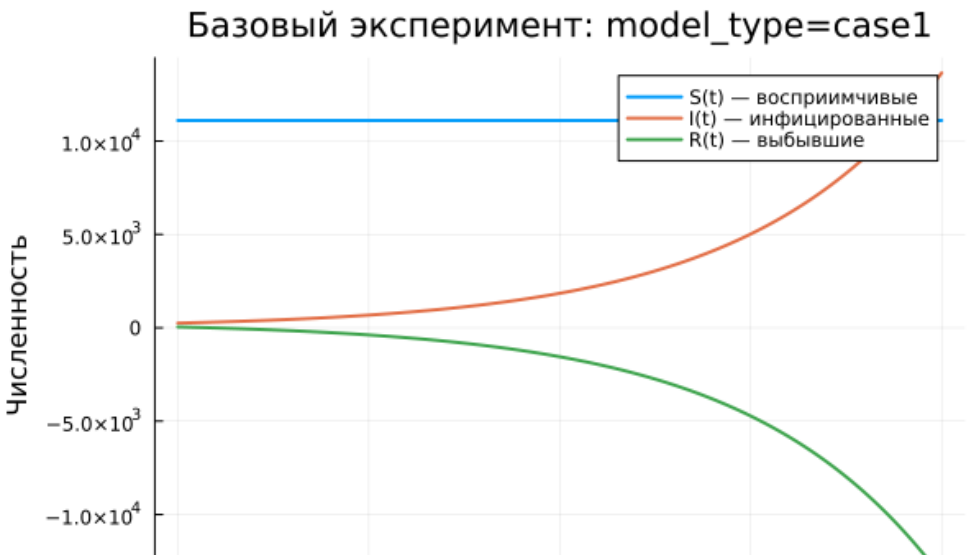
1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.

3.3 Рассматриваемые случаи

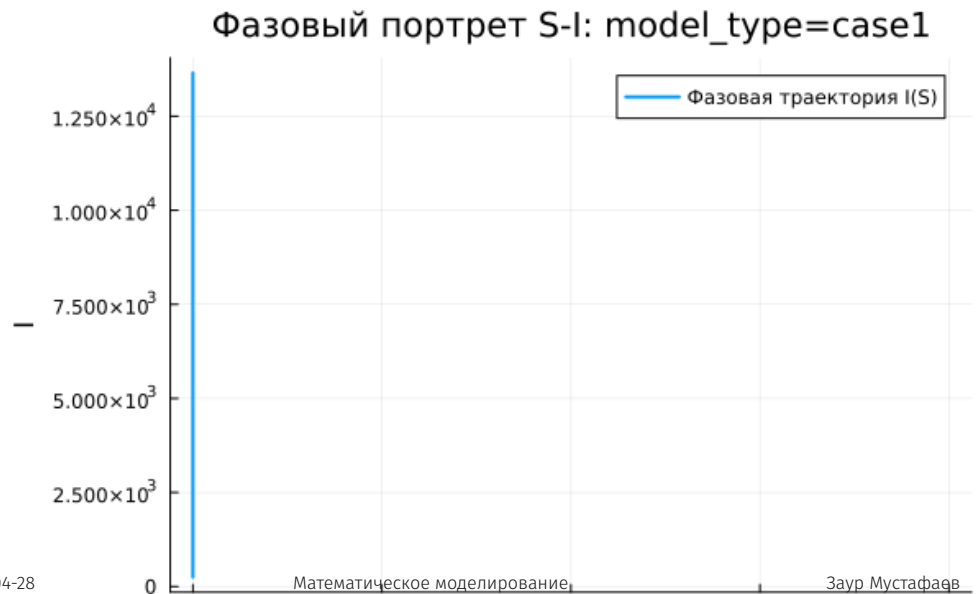
В работе анализируются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты


Базовый эксперимент: model_type=case1
S(t) — восприимчивые
I(t) — инфицированные
R(t) — выбывшие
Численность
1.0×10^4
5.0×10^3
0
−5.0×10^3
−1.0×10^4

4.2 Первая модель: фазовый портрет



4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается поведение, отличающееся от классической SIR-динамики:

- $S(t)$ не меняется во времени;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается поведение, отличающееся от классической SIR-динамики:

- $S(t)$ не меняется во времени;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается поведение, отличающееся от классической SIR-динамики:

- $S(t)$ не меняется во времени;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается поведение, отличающееся от классической SIR-динамики:

- $S(t)$ не меняется во времени;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм ограничения роста инфицированных.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель нарушает физический смысл эпидемиологического процесса.

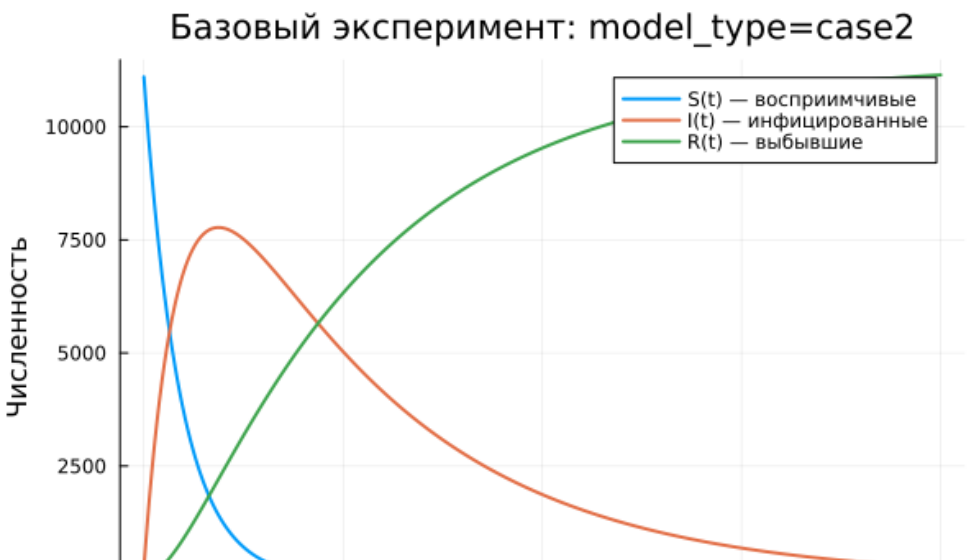
Основная особенность модели выражается соотношением:

$$S(t) = const.$$

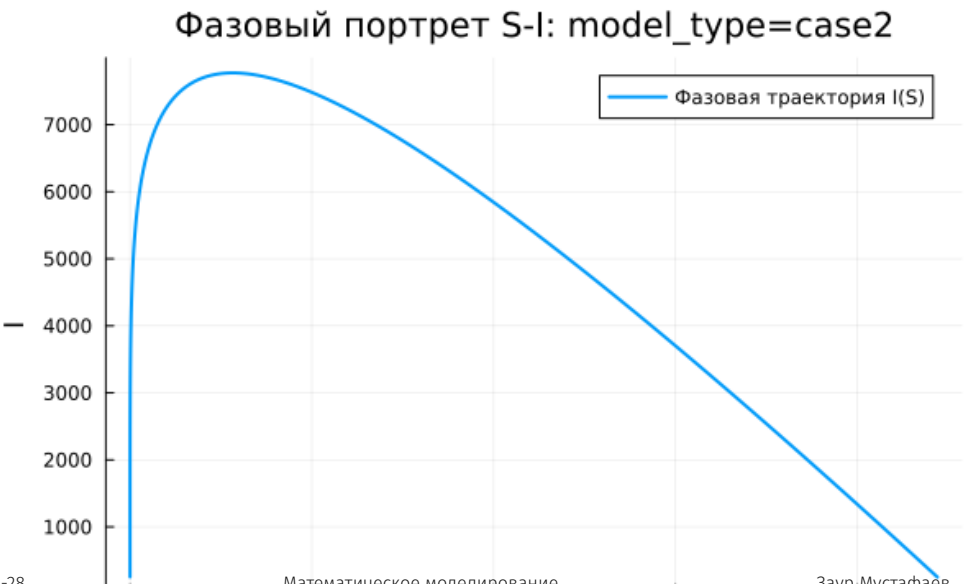
Из-за этого число восприимчивых не сокращается, а количество инфицированных продолжает расти без естественного ограничения.

5. 5. Вторая модель

5.1 Вторая модель: временные зависимости



5.2 Вторая модель: фазовый портрет



5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная картина распространения эпидемии:

- $S(t)$ постепенно убывает;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная картина распространения эпидемии:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- $I(t)$ сначала увеличивается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная картина распространения эпидемии:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная картина распространения эпидемии:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных уменьшается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная картина распространения эпидемии:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после пика число инфицированных уменьшается;
- $R(t)$ монотонно возрастает.

5.4 Интерпретация второй модели

В начальный период инфекция распространяется наиболее активно.

Затем число восприимчивых уменьшается, интенсивность заражения снижается, и эпидемия постепенно прекращается:

$$I(t) \to 0.$$

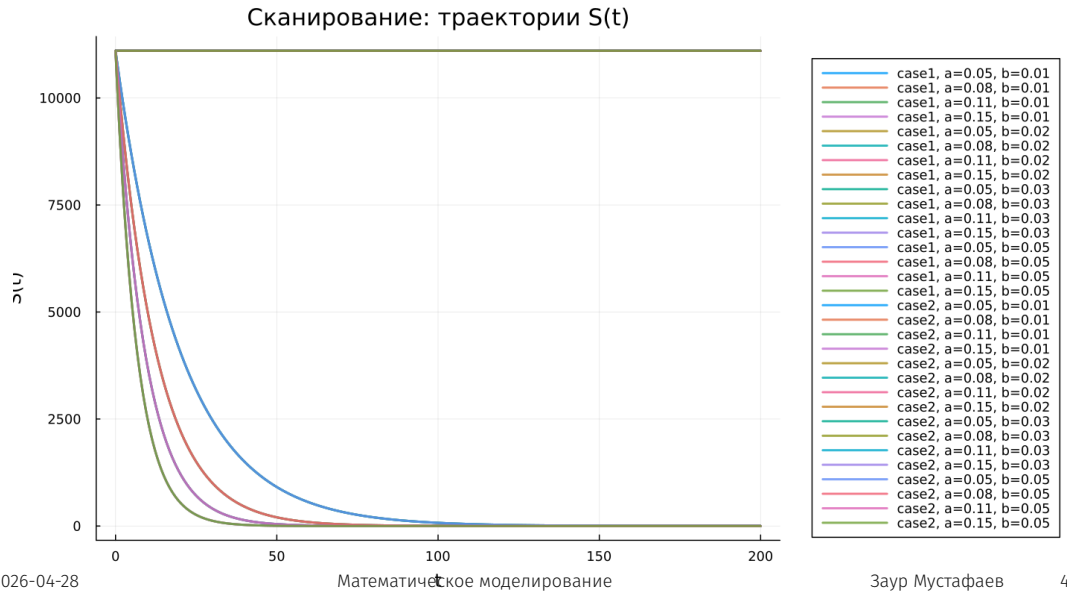
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	не изменяется	уменьшается
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может становиться отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянной величиной;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянной величиной;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянной величиной;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ уменьшается;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

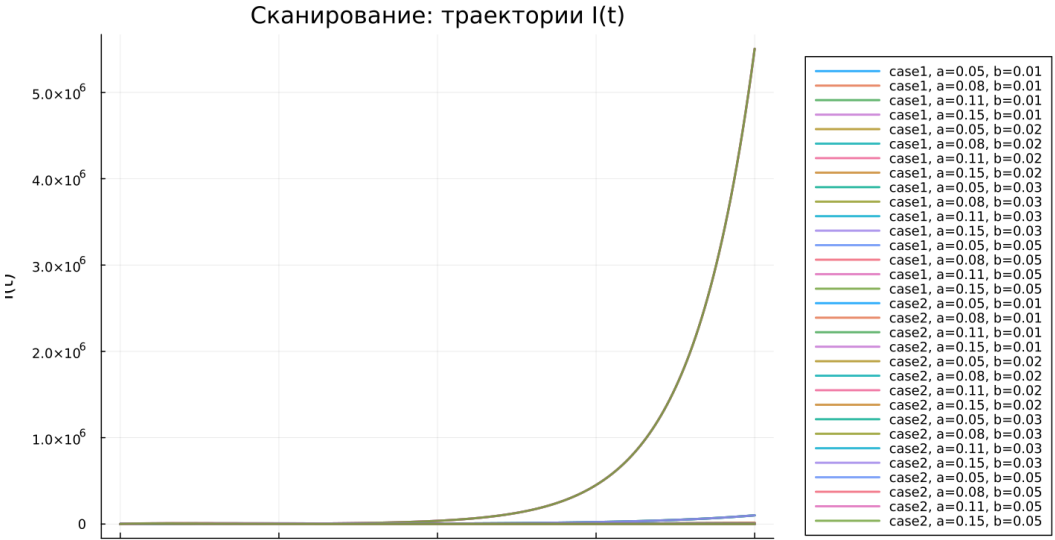
Для первой модели:

- $S(t)$ остаётся постоянной величиной;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ уменьшается;
- при увеличении параметра a скорость убывания возрастает.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более интенсивным.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более интенсивным.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

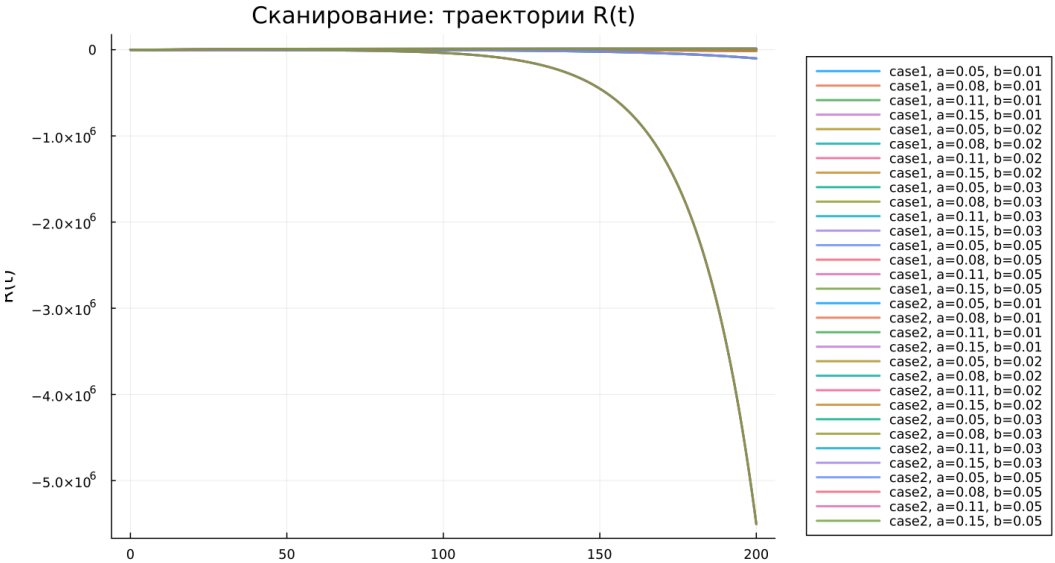
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более интенсивным.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ сначала возрастает, затем достигает пика и убывает.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

- демонстрирует накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

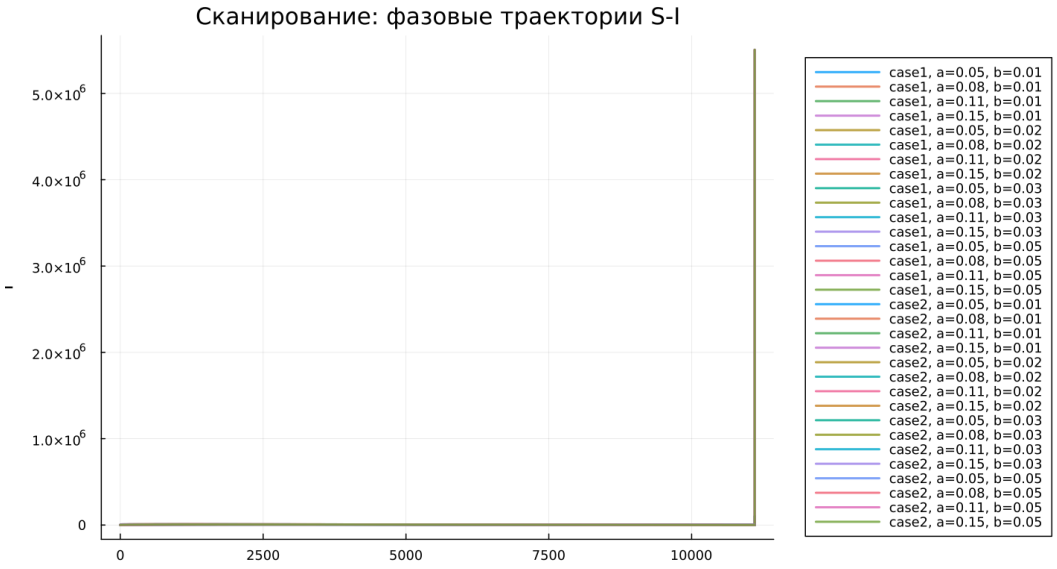
Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

- демонстрирует накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному значению.

7.7 Фазовые траектории



7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели траектории соответствуют характерной форме SIR-процесса;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели траектории соответствуют характерной форме SIR-процесса;
- сначала I растёт при уменьшении S;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели траектории соответствуют характерной форме SIR-процесса;
- сначала I растёт при уменьшении S;
- затем I снижается, а эпидемия затухает.

8. 8. Анализ итоговых метрик

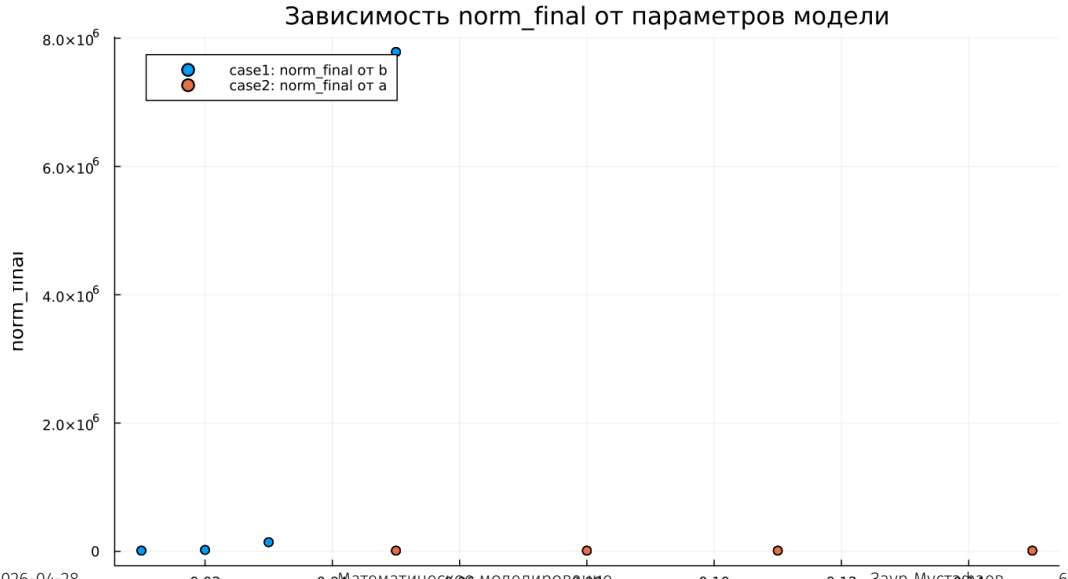
8.1 Метрика norm_final

Для оценки конечного состояния системы использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет сравнить состояние моделей в конце численного эксперимента.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики меньше;

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

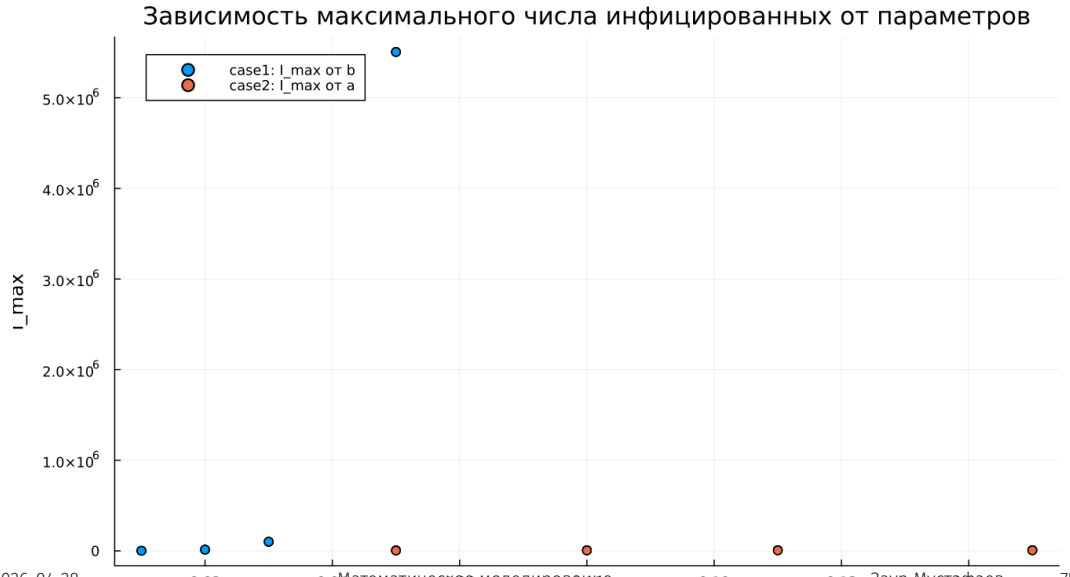
- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики меньше;
- система постепенно выходит к стационарному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра



9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max};

Вторая модель:

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max};
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max};
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

- даёт конечное значение максимума;

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- формирует очень большие значения I_{max};
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

- даёт конечное значение максимума;
- величина пика зависит от параметра a;

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

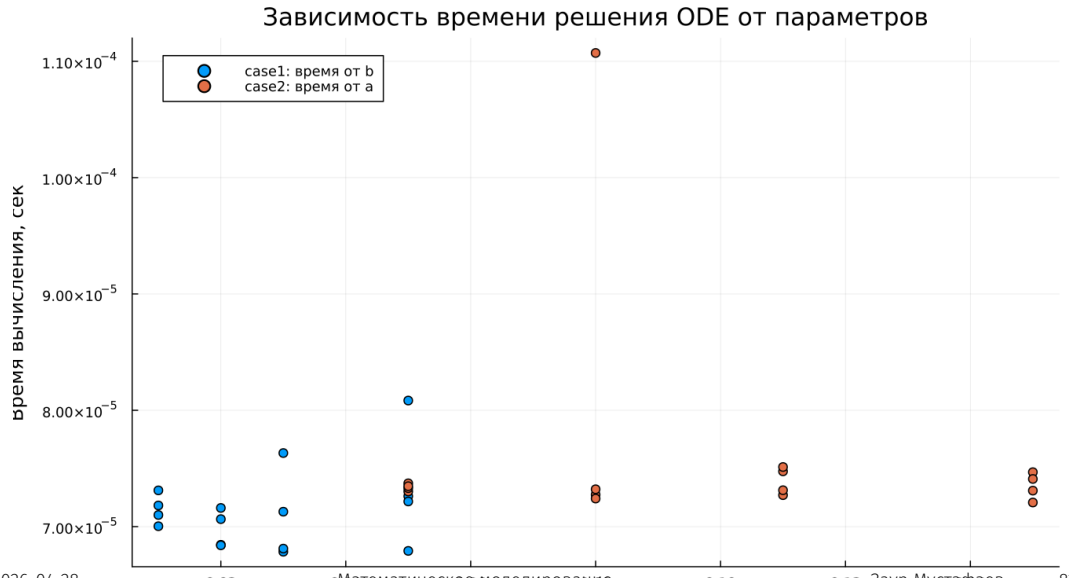
- формирует очень большие значения I_{max};
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

- даёт конечное значение максимума;
- величина пика зависит от параметра a;
- при большем a максимум достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

10.1 Время вычислений



10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показали:

- обе модели численно решаются за малое время;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показали:

- обе модели численно решаются за малое время;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показали:

- обе модели численно решаются за малое время;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показали:

- обе модели численно решаются за малое время;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- применяемый численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \to 0$.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \to 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное различие между двумя моделями.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует основной логике классического SIR-процесса.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует основной логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость и характер распространения инфекции.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует основной логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость и характер распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует основной логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость и характер распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно и не требует больших вычислительных затрат.

12. Список литературы

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша